

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y
LA NATURALEZA



PARCIAL I: Desarrollo de Sitio Web con Astro Framework + tailwindcss + Enrutamiento
+ APIs

INTEGRANTES:

CARNÉ:

Katherine Alexandra De León Hernández

DH24411

Tania Lisbeth Garay Góchez

GG24326

Bertha Eunice López Martínez

LM24157

Luis Fernando Mejía Amaya

MA24353

Cristian Alexander Parada López

PL24273

CARRERA: Licenciatura En Ciencias De La Computación

MATERIA: Herramientas de Inteligencia Artificial

DOCENTE: Jorge Coto

San Salvador Centro, 1 de marzo de 2026

Índice

Introducción	4
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Contenido	6
1. Página principal.....	6
2. Sección de Ver ejercicios	7
3. Sección de El equipo.....	8
4. Sección de Pokédex	9
5. Sección Ver Detalles.....	11
6. Sección de Categorías	12
6.1 Sección de Categorías	13
7. Sección de Favoritos.....	14
Problemas Encontrados y Soluciones	16
Datos Consumidos.....	17
Ejecución en Entorno Local (Desarrollo)	17
Conclusión	18
Anexos.....	19

Introducción

La presente actividad tiene como propósito desarrollar una aplicación web completa utilizando tecnologías modernas de desarrollo frontend, integrando el framework Astro, TailwindCSS, enrutamiento dinámico y consumo de APIs externas como PokeAPI. Este proyecto está diseñado como una experiencia práctica colaborativa en la que los estudiantes pondrán en marcha habilidades fundamentales de programación interactiva, manejo del DOM, renderizado dinámico y diseño de interfaces responsivas, todo dentro de un entorno de trabajo estructurado y orientado a buenas prácticas.

A lo largo del desarrollo, el equipo construirá múltiples páginas funcionales, componentes interactivos tipo “islas”, y funcionalidades basadas en eventos y estado, culminando con la integración de datos externos y el despliegue en producción mediante Netlify. Además, el proceso incluye documentación técnica, control de versiones en plataformas como GitHub o GitLab, y la presentación audiovisual del proyecto a través de YouTube, fortaleciendo no solo competencias técnicas sino también habilidades de comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

En conjunto, esta actividad busca simular un entorno real de desarrollo profesional, permitiendo que los participantes consoliden conocimientos teóricos mediante la creación de una solución funcional, estructurada y lista para producción.

Objetivo General

Desarrollar un proyecto web integral que permita aplicar de forma práctica los fundamentos del desarrollo frontend moderno mediante el uso de herramientas, frameworks y metodologías actuales, fomentando el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la capacidad de crear soluciones digitales funcionales, estructuradas y listas para producción.

Objetivos Específicos

Fortalecer las competencias técnicas en desarrollo web mediante la implementación de interfaces interactivas, manejo de lógica de programación, consumo de servicios externos y estructuración de aplicaciones escalables y organizadas.

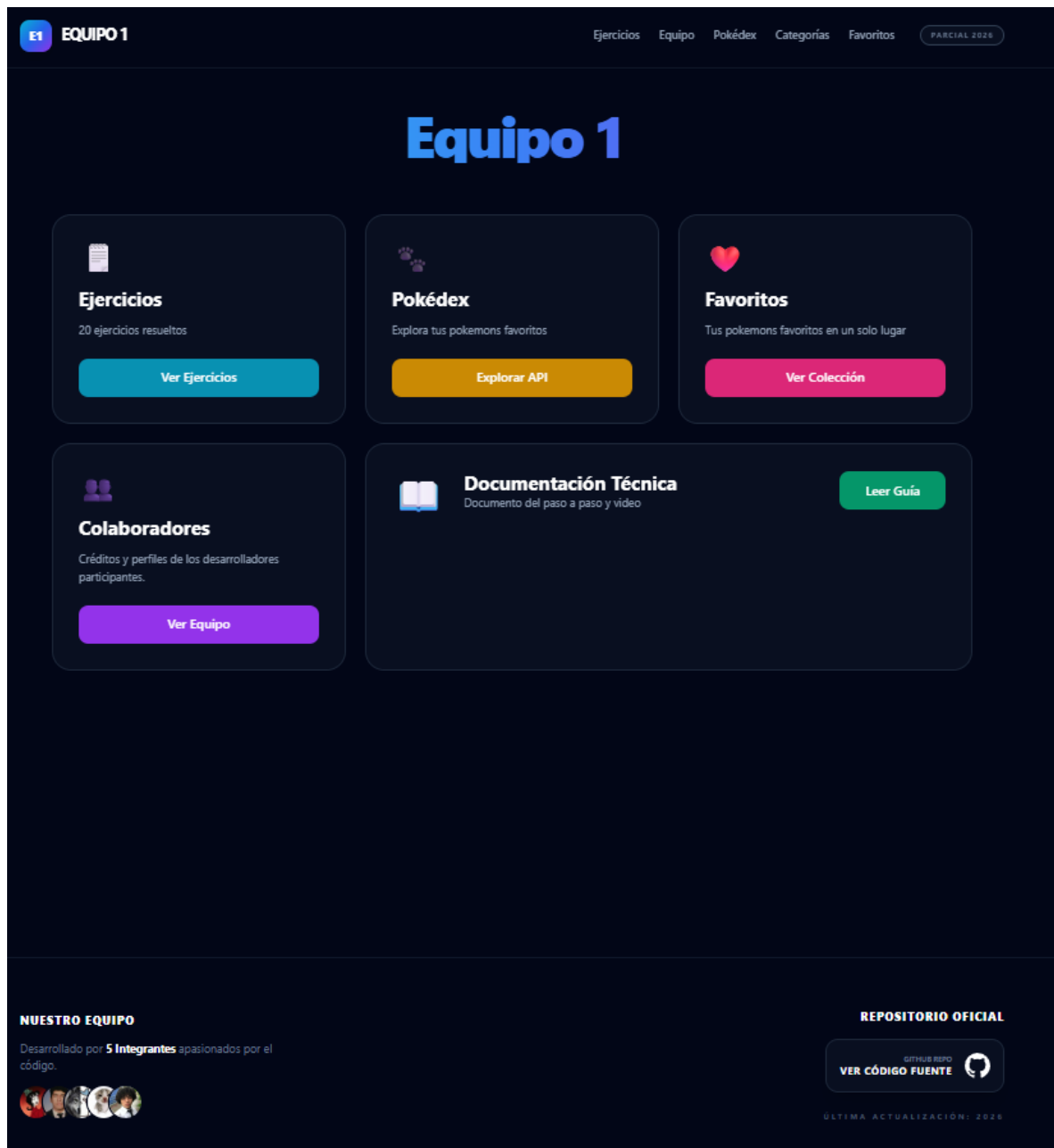
Potenciar habilidades profesionales como documentación técnica, control de versiones, presentación de proyectos, comunicación efectiva y trabajo en equipo, simulando un entorno real de desarrollo de software.

Contenido

1. Página principal

En nuestra página principal tenemos agregados los Pokémon

En nuestra página principal tenemos agregado el apartado de la página principal donde podemos ingresar a los bloques de Ejercicios, Pokédex, Favoritos, Colaboradores y Documentación Técnica.



2. Sección de Ver ejercicios

En este apartado tenemos la visualización de 20 ejercicios que podemos ejecutar.

The screenshot shows a web application interface for 'Resolución #1'. At the top, there is a navigation bar with a logo 'E1 EQUIPO 1' and links for 'Ejercicios', 'Equipo', 'Pokédex', 'Categorías', 'Favoritos', and a 'PARCIAL 2026' button. The main heading is 'Resolución #1' with the subtitle 'Explorando conceptos avanzados de JavaScript y DOM.' Below this is a 'Saludo Personalizado' section with a text input field 'Escribe tu nombre...' and a greeting 'Hola, Invitado'. A progress bar indicates 'PROGRESO 1 / 20' with a 'Siguiente --' button. Below the progress bar is a grid of 20 numbered buttons, with button '1' highlighted. The footer contains 'NUESTRO EQUIPO' with a description and five member avatars, and 'REPOSITORIO OFICIAL' with a GitHub link and the text 'VER CÓDIGO FUENTE'. At the bottom right, it says 'ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2026'.

3. Sección de El equipo

En este apartado podemos visualizar el equipo desarrollador.

EQUIPO 1

EjerciciosEquipoPokédexCategoríasFavoritosPARCIAL 2026

El Equipo

Desarrolladores apasionados que hicieron posible esta Pokédex interactiva utilizando Astro, Tailwind y PokéAPI.



Katy
FRONTEND DEVELOPER

"Especialista en Kotlin y Diseño. Amante de la IA y los ositos cariñositos."

[GITHUB PERFIL](#)



Luis
BACKEND DEVELOPER

"Programador Backend con experiencia en PHP y Kotlin. La IA y yo somos uno."

[GITHUB PERFIL](#)



Eunice
DISEÑADORA UI/UX

"Diseñadora UI/UX con experiencia en prototipado y desarrollo frontend."

[GITHUB PERFIL](#)



Tania
DESARROLLADORA Y MECATRÓNICA

"Desarrolladora con experiencia en Kotlin y mecatrónica. Apasionada por la robótica y la tecnología."

[GITHUB PERFIL](#)



Cristian
FULL STACK DEVELOPER

"Programador FullStack y optimización en la experiencia de usuario."

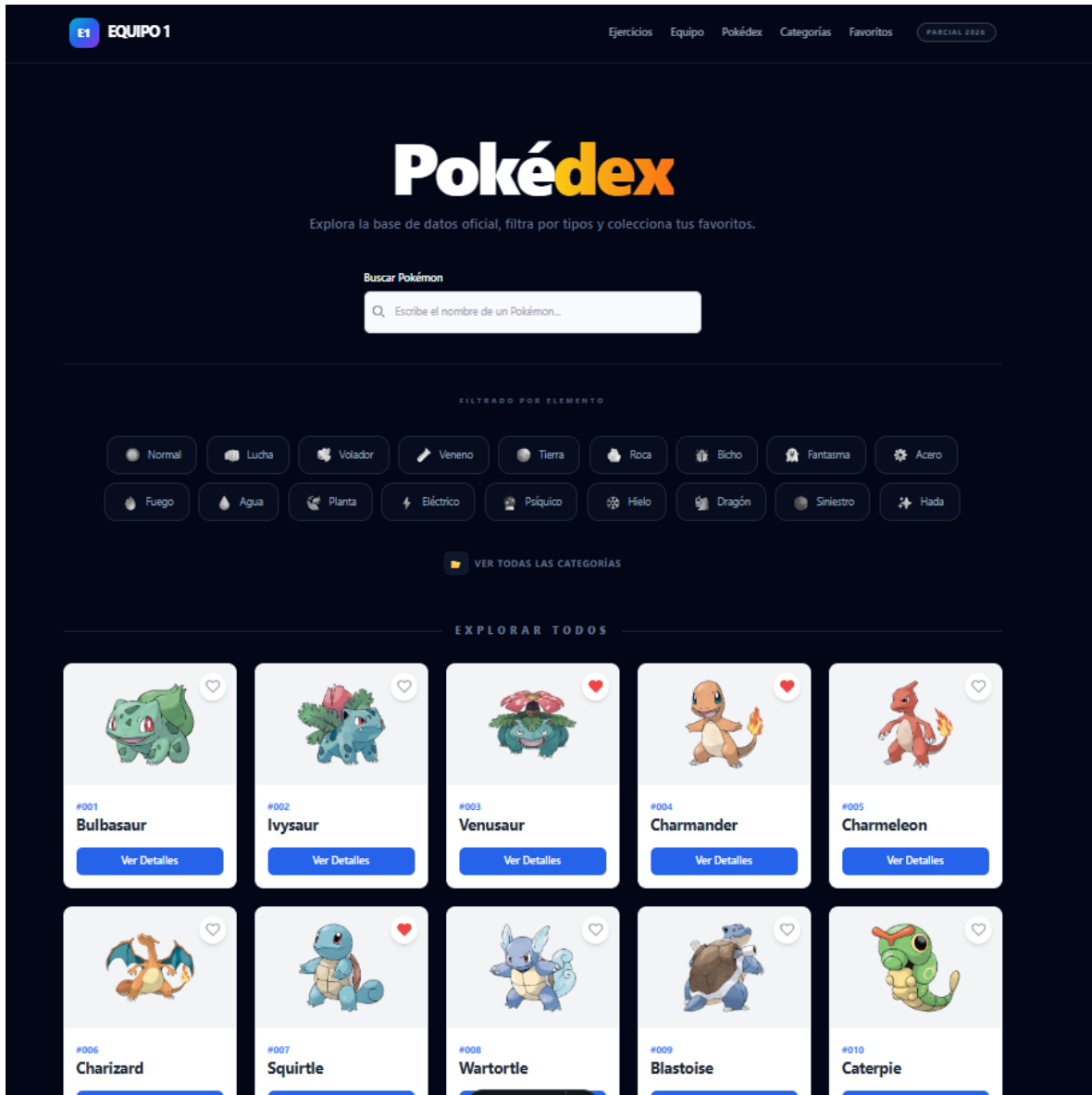
[GITHUB PERFIL](#)

PROYECTO ACADÉMICO

Hecho con ❤️ por el Equipo 1

4. Sección de Pokédex

Podemos explorar todos los Pokémon en primer plano, también podemos filtrar cada uno por elemento api la cual muestra nuestros Pokémon así mismo un buscador, como también al seleccionar **filtrado de elementos** mostrará solo los Pokémon de ese mismo filtro.



E1 EQUIPO 1

Ejercicios
Equipo
Pokédex
Categorías
Favoritos

PARCIAL 2026

#006

Charizard

Ver Detalles

#007

Squirtle

Ver Detalles

#008

Wartortle

Ver Detalles

#009

Blastoise

Ver Detalles

#010

Caterpie

Ver Detalles



#011

Metapod

Ver Detalles



#012

Butterfree

Ver Detalles



#013

Weedle

Ver Detalles



#014

Kakuna

Ver Detalles



#015

Beedrill

Ver Detalles



#016

Pidgey

Ver Detalles



#017

Pidgeotto

Ver Detalles



#018

Pidgeot

Ver Detalles



#019

Rattata

Ver Detalles



#020

Raticate

Ver Detalles

PÁGINA 1 DE 68

<

1

2

3

4

5

...

68

>

NUESTRO EQUIPO

Desarrollado por **5 Integrantes** apasionados por el código.







REPOSITORIO OFICIAL

GITHUB REPO

VER CÓDIGO FUENTE



ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2026

10

5. Sección Ver Detalles

En este apartado podremos visualizar una descripción del Pokémon así mismo las características que este contiene, también se agregó lo que es el sonido de cada evolución correspondiente al tipo de Pokémon.

The screenshot shows a web application interface for viewing Pokémon details. At the top, there's a navigation bar with 'E1 EQUIPO 1' on the left and links for 'Ejercicios', 'Equipo', 'Pokédex', 'Categorías', 'Favoritos', and a 'PARCIAL 2026' button. Below the navigation bar, a link '← Volver al listado' is visible. The main content area features a card for the Pokémon Gastly (#092). The card includes Gastly's sprite, its name, type (Fantasma/Veneno), and a description: 'Su etéreo cuerpo está hecho de gas. Puede envolver a un oponente de cualquier tamaño hasta ahogarlo.' Below this, there's a section for 'GRITO DE GASTLY' with a play button and a progress bar. Further down, four boxes display basic stats: ALTURA (1.3 m), PESO (0.1 kg), EXP. BASE (62 XP), and HABILIDADES (Levitación). A 'Estadísticas Base' section follows, showing horizontal bars for PS (30), ATAQUE (35), DEFENSA (30), ATAQUE ESP. (100), DEFENSA ESP. (35), and VELOCIDAD (80). At the bottom of the page, there's a 'NUESTRO EQUIPO' section with text 'Desarrollado por 5 Integrantes apasionados por el código.' and a row of five profile pictures. To the right, a 'REPOSITORIO OFICIAL' section contains a 'VER CÓDIGO FUENTE' button with a GitHub icon and the text 'ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2026'.

E1 EQUIPO 1 Ejercicios Equipo Pokédex Categorías Favoritos PARCIAL 2026

← Volver al listado

#092 Gastly
Fantasma Veneno
"Su etéreo cuerpo está hecho de gas. Puede envolver a un oponente de cualquier tamaño hasta ahogarlo."

GRITO DE GASTLY
▶ 0:00 / 0:00

ALTURA 1.3 m PESO 0.1 kg EXP. BASE 62 XP HABILIDADES Levitación

Estadísticas Base

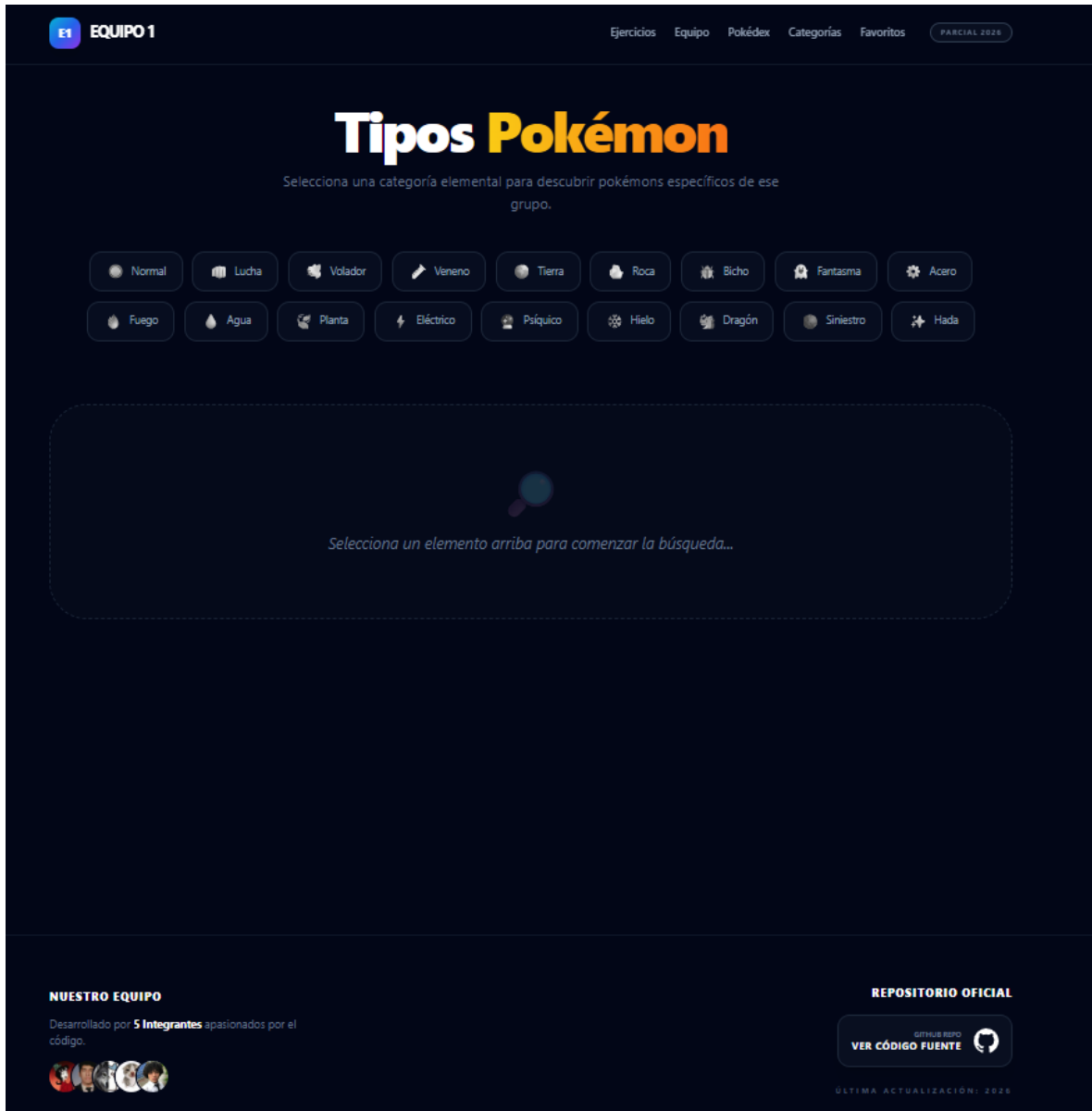
Estadística	Valor
PS	30
ATAQUE	35
DEFENSA	30
ATAQUE ESP.	100
DEFENSA ESP.	35
VELOCIDAD	80

NUESTRO EQUIPO
Desarrollado por 5 Integrantes apasionados por el código.

REPOSITORIO OFICIAL
VER CÓDIGO FUENTE
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2026

6. Sección de Categorías

En este apartado podremos ver las diferentes categorías de los tipos de Pokémon que existen actualmente.



6.1 Sección de Categorías

Al seleccionar la categoría, la página mostrará un apartado solo de las categorías, al seleccionar el tipo, puede descubrir Pokémon específico de ese grupo

E1 EQUIPO 1

EjerciciosEquipoPokédexCategoríasFavoritosPARCIAL 2024

Tipos Pokémon

Selecciona una categoría elemental para descubrir pokémons específicos de ese grupo.

Normal

Lucha

Volador

Veneno

Tierra

Roca

Bicho

Fantasma

Acero

Fuego

Agua

Planta

Eléctrico

Psíquico

Hielo

Dragón

Siniestro

Hada

Viendo Tipo: Ghost

40 resultados



#092
Gastly

Ver Detalles



#093
Haunter

Ver Detalles



#094
Gengar

Ver Detalles



#200
Misdreavus

Ver Detalles



#292
Shedinja

Ver Detalles



#302
Sableye

Ver Detalles



#353
Shuppet

Ver Detalles



#354
Banette

Ver Detalles



#355
Duskull

Ver Detalles



#356
Dusclops

Ver Detalles



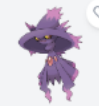
#425
Drifloon

Ver Detalles



#426
Drifblim

Ver Detalles



#476



#467



#477



#479

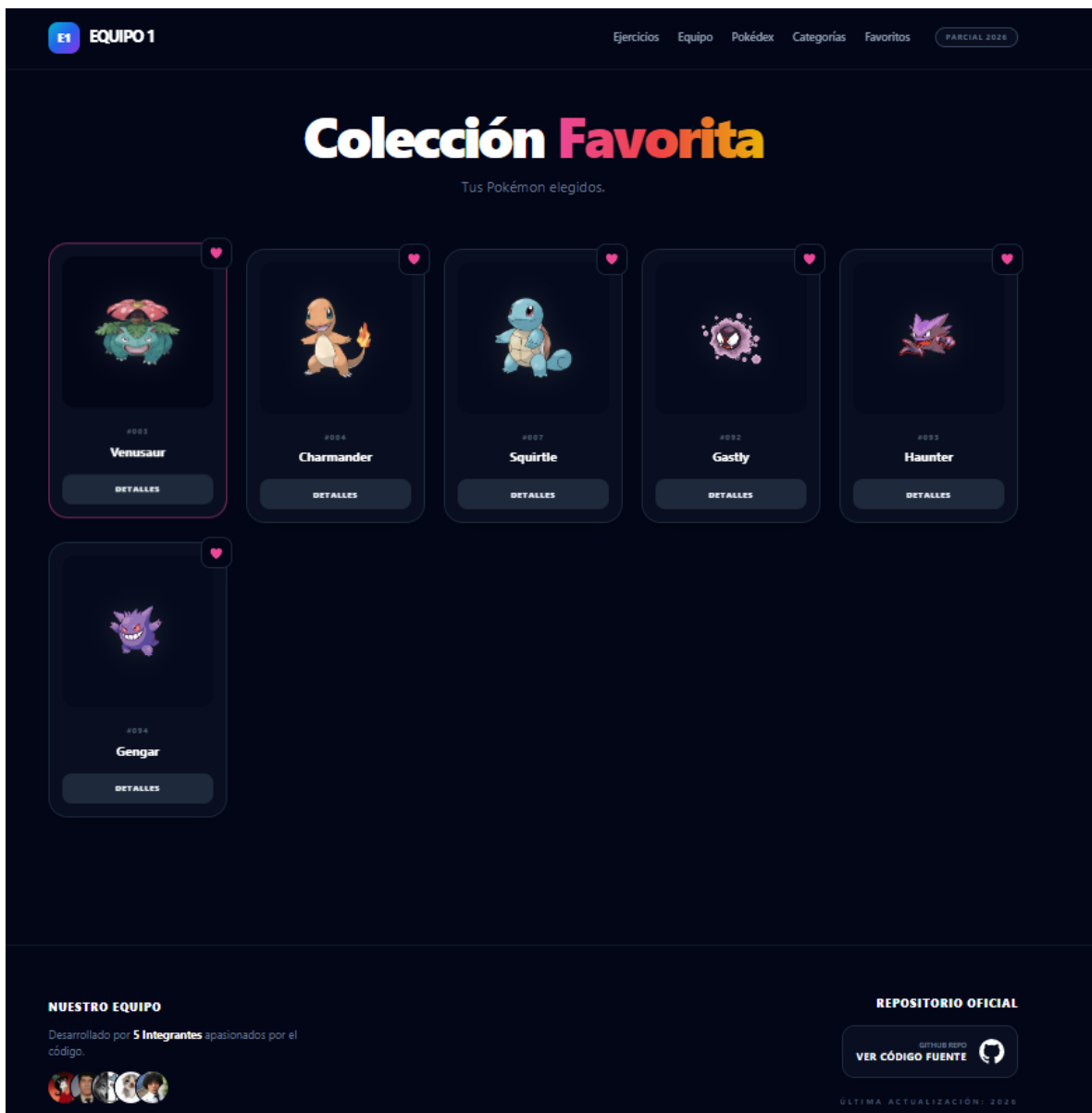


#487

13

7. Sección de Favoritos

En este apartado podremos seleccionar como “favoritos” entre todos los Pokémon.



8. Sección de Documentación Técnica

En esta sección podremos visualizar un adelanto de la documentación y también descargarla.

E1 EQUIPO 1

Ejercicios Equipo Pokédex Categorías Favoritos PARCIAL 2020

Documentación

Paso a paso del desarrollo y video explicativo.

RECURSO PRINCIPAL

Manual Técnico del Proyecto

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y
LA NATURALEZA



PARCIAL I: Desarrollo de Sitio Web con Astro Framework + tailwindcss + Enrutamiento + APIs

INTEGRANTES:	CARNÉ:
Katherine Alexandra De León Hernández	DH24411
Tania Lisbeth Garay Góchez	GG24326
Bertha Eunice López Martínez	LM24157
Luis Fernando Mejía Amaya	MA24353
Cristian Alexander Parada López	PL24273

CARRERA: Licenciatura En Ciencias De La Computación
MATERIA: Herramientas de Inteligencia Artificial
DOCENTE: Jorge Coto

Descargar PDF Completo

Problemas Encontrados y Soluciones

Problema: Durante la implementación del módulo de categorización, el sistema no lograba reconocer ni interpretar correctamente los tipos de Pokémon obtenidos desde la fuente de datos, lo que impedía ejecutar el proceso de filtrado dinámico basado en categorías.

Solución: Se realizó una modificación en la lógica de consulta de datos, incorporando explícitamente el atributo types dentro de la estructura de extracción en el prompt/consulta. Esta corrección permitió acceder correctamente a la propiedad que contiene los tipos de cada Pokémon, habilitando así el funcionamiento adecuado del mecanismo de filtrado por categorías.

Problema: Subir cambios por parte de cada integrante del equipo, al momento de realizar los cambios y subirlos para que los integrantes del grupo lograrán visualizarlos, estos cambios no lograban subirse y no se podía cargar cambios, dificultando avances del proyecto por cada uno de los integrantes

Solución: La solución al problema fue actualizar la versión de nuestros framework Astro, la cual se logró identificar una diferencia de versiones en cada integrante del grupo, una vez actualizado se logró visualizar cada cambio en el proyecto

Consumo de API

Para la obtención de datos dinámicos se utilizó la API pública PokeAPI, la cual permite acceder a información estructurada de cada Pokémon mediante peticiones HTTP.

La comunicación con la API se realizó utilizando la función fetch() junto con programación asíncrona (async/await) para manejar correctamente las respuestas del servidor.

Datos Consumidos

Del objeto JSON recibido desde la API, se extrajeron únicamente las siguientes propiedades:

id → Identificador numérico del Pokémon.

name → Nombre oficial del Pokémon.

Img → Imagen principal del Pokémon.

types → Tipo o tipos del Pokémon.

5.2 Procesamiento de Datos

Una vez recibida la respuesta en formato JSON:

Se accede a las propiedades necesarias del objeto.

Se almacenan temporalmente en variables.

Se renderizan dinámicamente dentro de la interfaz.

En el caso de múltiples tipos, se recorren utilizando métodos como map() para mostrarlos en pantalla.

El consumo de la API permite que la aplicación muestre información actualizada y dinámica, evitando el uso de datos estáticos.

Ejecución en Entorno Local (Desarrollo)

Actualmente, la aplicación se encuentra en fase de desarrollo y pruebas, ejecutándose en entorno local mediante el servidor de desarrollo de Astro.

Para levantar el proyecto se siguieron los siguientes pasos

- 1- Clonar el repositorio desde GitHub.
- 2- Instalar dependencias mediante el comando npm install
- 3- Ejecutar el servidor de desarrollo, con el comando npm run dev
- 4- Acceder a la aplicación desde el navegador en: <http://localhost:4321/>

Conclusión

El desarrollo de este proyecto web permitió integrar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el área de desarrollo frontend, evidenciando la importancia de utilizar herramientas modernas como Astro, TailwindCSS y el consumo de APIs para construir aplicaciones dinámicas, funcionales y escalables. A lo largo del proceso, el equipo no solo logró implementar correctamente las diferentes secciones y funcionalidades planteadas, sino que también enfrentó desafíos técnicos reales que fortalecieron sus habilidades de análisis, resolución de problemas y adaptación a entornos de desarrollo colaborativo.

Asimismo, la experiencia demostró que el trabajo en equipo, el control de versiones y la correcta documentación son elementos fundamentales para el éxito de proyectos de software, ya que permiten mantener la organización, coherencia y eficiencia durante todo el ciclo de desarrollo. La integración de datos externos mediante PokeAPI evidenció el valor de las aplicaciones conectadas a servicios en línea, capaces de ofrecer información actualizada y mejorar la experiencia del usuario.

En síntesis, esta actividad no solo cumplió con los objetivos académicos propuestos, sino que también simuló de manera efectiva un entorno profesional real, consolidando competencias técnicas y habilidades blandas esenciales para el futuro desempeño en el campo de la informática y el desarrollo web.

Anexos

✓ PARCIALASTRO

> .astro

> .vscode

> node_modules

✓ public

| > documentacion

✓ src

> components

> layouts

> pages

> service

> styles

> utils

```

  components
    ejercicios
      ejercicio1.astro
      ejercicio2.astro
      ejercicio3.astro
      ejercicio4.astro
      ejercicio5.astro
      ejercicio6.astro
      ejercicio7.astro
      ejercicio8.astro
      ejercicio9.astro
      ejercicio10.astro
      ejercicio11.astro
      ejercicio12.astro
      ejercicio13.astro
      ejercicio14.astro
      ejercicio15.astro
      ejercicio16.astro
      ejercicio17.astro
      ejercicio18.astro
      ejercicio19.astro
      ejercicio20.astro

```

```

  src
    components
      > ejercicios
      proyecto-final
        PokemonBuscador.astro
        PokemonCard.astro
        PokemonCategorias.astro
        PokemonFavoritos.astro
        PokemonList.astro
        PokemonPaginacion.astro

```

```
> layouts
✓ pages
  ✓ ejercicios
    🏠 [page].astro
  ✓ proyecto-final
    ✓ pokemon
      🏠 [id].astro
      🏠 categorias.astro
      🏠 favoritos.astro
      🏠 index.astro
      🏠 colaboradores.astro
      🏠 documentacion.astro
      🏠 index.astro
  ✓ service
    JS pokeApi.js
```

2. Sincronización final de la estructura

Para que todo funcione sin errores 404, tu carpeta `src/pages` debe verse así:

Plaintext

```
src/
└─ pages/
    ├── ejercicios/
    │   └─ index.astro      <-- Accesible en /ejercicios
    ├── proyecto-final/
    │   ├── index.astro     <-- Accesible en /proyecto-final
    │   └─ pokemon/
    │       ├── index.astro  <-- Accesible en /proyecto-final/pokemon
    │       └─ favoritos.astro <-- Accesible en /proyecto-final/pokemon/favoritos
    └─ index.astro          <-- Tu página raíz (opcional)
```

3. Notas Importantes:

1. **Enrutamiento:** Si tu página de inicio está dentro de `/proyecto-final/index.astro`, para entrar a ella debes escribir en el navegador `localhost:4321/proyecto-final`.
2. **Layouts:** Asegúrate de que los archivos de Layout que creamos al principio estén en `src/layouts/`.
3. **Estilos:** No olvides que todos tus archivos `.astro` deben importar el CSS global (`import '.../.../styles/global.css';`) o que el Layout ya lo incluya.

Ese error de Git es un clásico. Te está diciendo que tienes cambios locales en el archivo `package-lock.json` que Git no quiere borrar al bajar lo nuevo de la rama `dev`.

Como `package-lock.json` es un archivo que se genera automáticamente, lo más sano es "limpiar" tus cambios locales para dejar que entre lo que viene del repositorio.

Cómo solucionar el error de Git

Tienes dos opciones rápidas en la terminal:

Opción A: Descartar tus cambios locales (Recomendado)

Si no has hecho cambios importantes manualmente en las dependencias, simplemente borra tus cambios locales de ese archivo y vuelve a intentar el pull:

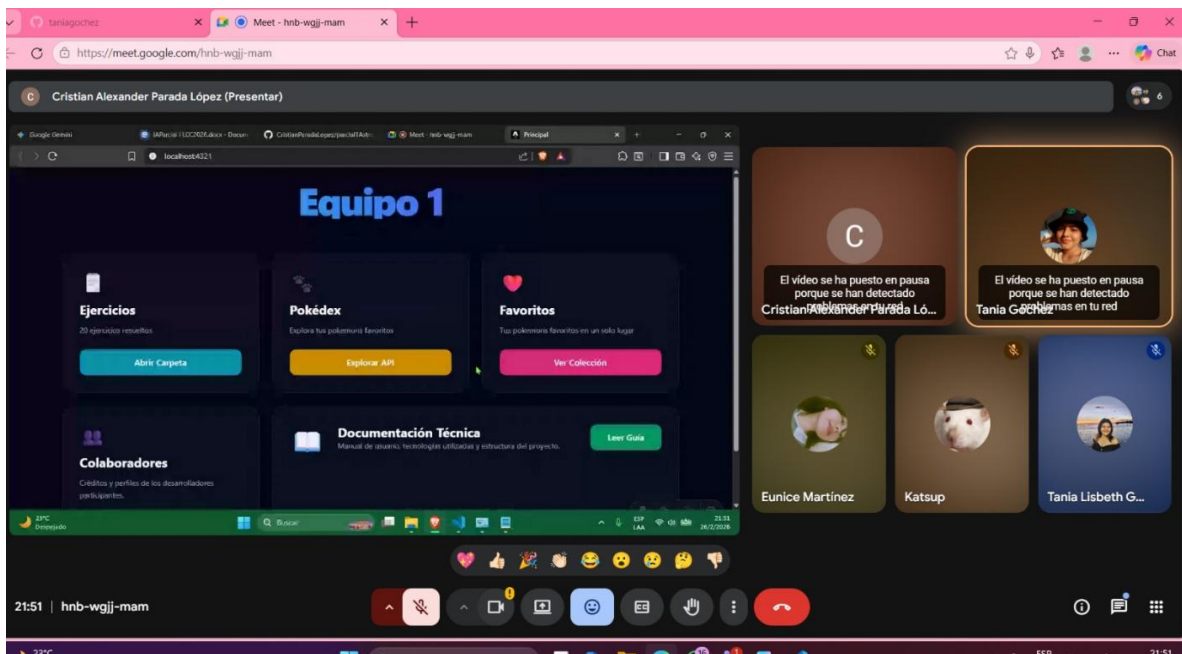
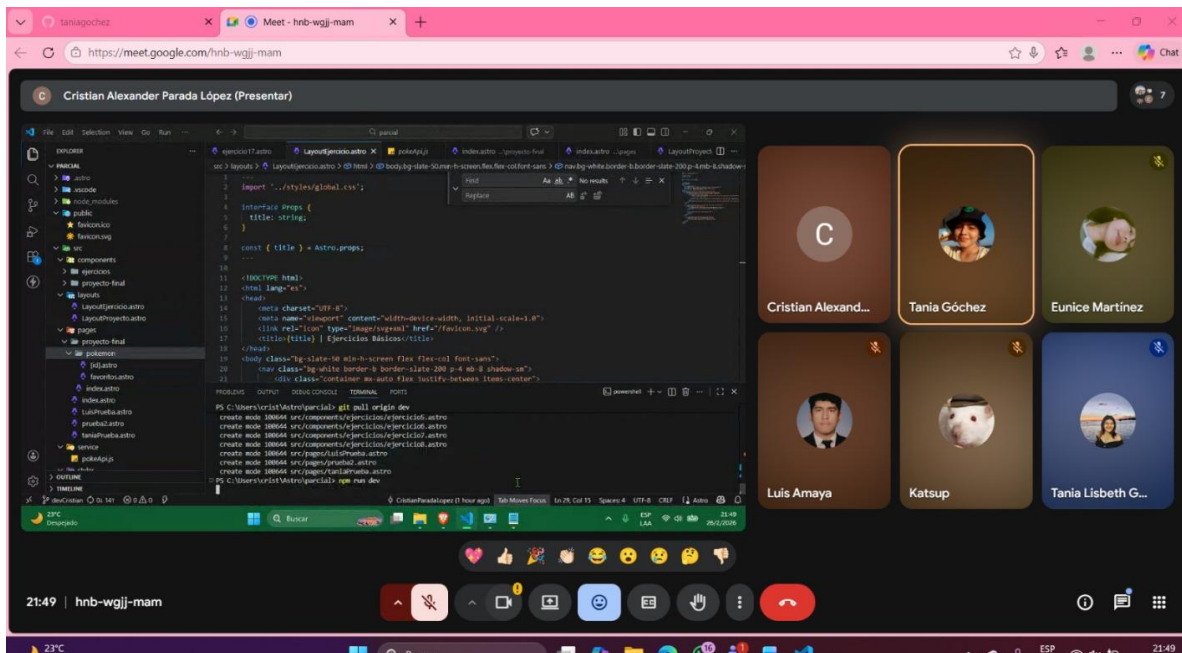
Bash

```
git checkout package-lock.json
git pull origin dev
```

Opción B: Guardar tus cambios en un "stashed"

Si quieres conservar tus cambios por si acaso, pero quitarlos de en medio para el pull:

```
katy@Ubuntu:~/Downloads/parcial1Astro_1$ git pull origin dev
remote: Enumerating objects: 90, done.
remote: Counting objects: 100% (88/88), done.
remote: Compressing objects: 100% (44/44), done.
remote: Total 64 (delta 19), reused 60 (delta 18), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (64/64), 1.63 MiB | 4.80 MiB/s, done.
From https://github.com/CristianParadaLopez/parcial1Astro_1
* branch          dev          -> FETCH_HEAD
  8f7acd2..17b559e dev          -> origin/dev
Updating 8f7acd2..17b559e
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
    package-lock.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
```



Meeting interface showing a presentation of the PokéAPI Explorer. The presentation content includes a search bar and four Pokémon cards: Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, and Charmander. The meeting participants visible are Cristian Alexander Parada López, Tania Góchez, Eunice Martínez, Katsup, and Tania Lisbeth G... The time is 21:51.

Meeting interface showing a presentation of a code editor. The code editor displays a JavaScript file named `author.js` with the following content:

```
const authors = [
  {
    name: "Eunice",
    role: "Backend Developer",
    image: "author/eunice.png",
    about: "Desarrollador frontend con experiencia en aplicaciones web y móviles. Apasionado por HTML y la inteligencia artificial.",
    contact: {
      phone: "7125 8614",
      email: "eunice.martinez.123@gmail.com",
      github: "https://github.com/eunice-martinez"
    },
    skills: [
      "HTML", "CSS", "JavaScript", "React", "PHP",
      "jQuery", "Node.js", "MongoDB", "MySQL", "Firebase"
    ]
  }
];
```

The meeting participants visible are Tania Góchez, Cristian Alexa..., Eunice Martin..., Luis Amaya, Katsup, and Tania Lisbeth... The time is 21:47.

